Протокол обмена контроллера NICOLE V1.03A с «десктоп» приложением V0.9 A

Хост (PC) является ведущим, устройство (контроллер “Nicole”) – ведомым. Пакет обмена имеет следующее строение:

Data Size	**Data type**	**Data * Data Size**	**CSUM**
Длина, Байт	Тип данных, байт	Поле данных	Контрольная сумма, CRC16, 2 байта

Data Size – длинна данных в пакете - в байтах. Длинна не учитывает, длину, тип данных и контрольную сумму;

Data Type – тип передаваемых данных;

Data – передаваемые данные;

CSUM – циклическая контрольная сумма пакета (см. приложение).

Кадр обмена имеет следующее строение:

Start	**Data Size**	**Data type**	**Data * Data Size**	**CSUM**	**Stop**
Байт, 0xC0	Длина, Байт	Тип данных, байт	Поле данных	Контрольная сумма, CRC16, 2 байта	Байт, 0xC1

Start – признак начала кадра;

Stop – признак окончания кадра;

При передаче пакета используется принцип “**byte stuffing**”. Признаки начала (**0xC0**), конца (**0xC1**) и маркер (**0x7F**) - являются уникальными, т.е. описанные выше байты не появляются в пакете при передачи кадра. Все совпадающие с уникальными значениями байты в кадре, кроме признаков начала и конца, маскируются и маркируются описанным ниже способом:

0xC0 -> 0x7F (0xC0 XOR 0x20) -> 0x7F 0xE0;

0xC1 -> 0x7F (0xC1 XOR 0x20) -> 0x7F 0xE1;

0x7F -> 0x7F (0x7F XOR 0x20) -> 0x7F 0x5F.

где 0x7F – “byte stuffing” маркер.

На приемной стороне происходит обратный процесс демаскировки уникальных символов. Обработчик демаскировки, находя в пакете символ «маркер», демаскирует следующий за ним байт данных, а сам маркер удаляет:

0x7F 0xE0 -> ~~0x7F~~ (0xE0 XOR 0x20) -> 0xC0

Описание полей пакета данных

Тип данных:

Название типа данных	**Значение**
Ping	0x00
ACK Ping (Pong)	0x10
Request Display Codes	0x01
ACK Request Display Codes	0x11
~~Request Configuration CT5544 (Read)~~	~~0x02~~
~~ACK Request Configuration CT5544~~	~~0x12~~
~~Request Write Configuration CT5544~~	~~0x03~~
~~ACK Request Write Configuration CT5544~~	~~0x13~~
Request NICOLE configuration (Read)	0x04
ACK Request NICOLE configuration	0x14
Request Write NICOLE configuration	0x05
ACK Request Write NICOLE configuration	0x15
Data Log Operations	0x06
ACK Data Log Operations	0x16
Cryocooler control command	0x07
ACK Cryocooler control command	0x17
N level calibration	0x08
ACK N Level calibration	0x18
Установка времени локальных часов	0x09
ACK Установка времени локальных часов	0x19
Запрос текущих сетевых установок	0x0a
ACK Запрос текущих сетевых установок	0x1a
Запрос заводской информации устройства	0x0b
ACK запроса заводской информации устройства	0x1b
Запись заводской информации в устройство	0x0c
ACK Запись заводской информации в устройство	0x1c

Представление данных

Данные в пакете представлены в виде – «младшим байтом вперед» (**LITTLE ENDIAN**);

Offset – смещение представляемых данных в пакете относительно первого байта (offset 0)

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт n	Байт * size
Offset 0	Offset 1	Offset 2	Offset 3	Offset 4	Offset 5	Offset n	Offset n + size

Описание типа данных

Ping:

Data type – 0x00;

Data:

- (offset 0) 0x00.

ACK Ping (Pong):
Data Type – 0x10;

Data:

- (offset 0) NICOLE Status, 16 bits:
  - 0..7 Причина сброса (Reset Cause);
    - 0 – POR;
    - 1 – BODR 12;
    - 2 – BODR 33;
    - 3 – ER;
    - 4 – WDTR;
    - 5 – SYSR;
    - 6..7 – reserved;
  - 8 – Ethernet Status (Down/Up);
  - 9 – DHCP client, IP leased (Released/Leased);
  - 10 – Cryo Controller communication (No/Yes);
  - 11..15 – Reserved.
- (offset 1) cooler status, 16 bits:
  - 0 – cryocooler status (stopped/started);
  - 1 – cryocooler mode (normal/advanced);
  - 2..15 – Reserved.
- (offset 2) current N level, 16 bits;
- (offset 3) current N pressure, 16 bits;
- (offset 4) Текущее напряжение нижнего уровня, 16 bits;
- (offset 5) Текущее напряжение верхнего уровня, 16 bits;
- (offset 6) Текущая частота измерителя N уровня, младшее слово, 16 bits;
- (offset 7) Текущая частота измерителя N уровня, старшее слово, 16 bits;
- (offset 8) Текущее время, часы, минуты, 16 bits;
- (offset 9) Текущее время/Дата, секунды, день, 16 bits;
- (offset 10) Текущая дата, месяц, год (сотня с 2000 года), 16 bits;
- (offset 11) cooler error code, 16 bits;
- (offset 12) **Cooler Error, Warning messages**, 16 bits:

- 0 – “**No Pressure**”;
- 1 – “**Overpressure”;**
- 2 – “**LN2 - Very High Level**”;
- 3 – “**Hot End, Overheating** ”;
- 4 – “**Motor, Overheating**”;
- 5..7 Reserved;
- 8 – “**Working pressure exceeded by 20%”;**
- 9 **– “LN2 – Very Low Level**”;
- 10 **– “LN2 – Low Level”;**
- 11 – **“LN2 – High Level”;**
- 12 – “**Cooling**”;
- 13 – “**Hot End, 45° Exceeded”;**
- 14 – “**Motor, 45° Exceeded”;**
- 15 – “**Working pressure exceeded by 10%”.**

Request Display Codes:
Data type 0x01;

Data:

- (offset 0):
  - 0..7 bits offset of display code, byte, см. «**ACK Request Display Codes**»;
  - 8..15 Display codes words length.

ACK Request Display Codes:
Data type – 0x11;

Data:

- (offset 0) Temperature of cold finger, 16 bits;
- (offset 1) Temperature of hot head, 16 bits;
- (offset 2) Temperature of motor, 16 bits;
- (offset 3) Working frequency, 16 bits;
- (offset 4) Working voltage, 16 bits;
- (offset 5) Motor current A, 16 bits;
- (offset 6) Motor current B, 16 bits;
- (offset 7) Power factor A, 16 bits;
- (offset 8) Power factor B, 16 bits;
- (offset 9) Driving power, 16 bits;
- (offset 10) Bus voltage, 16 bits;
- (offset 11) Rotational speed of fan A, 16 bits;

- (offset 12) Rotational speed of fan B, 16 bits;
- (offset 13) Temperature of power device, 16 bits;
- (offset 14) Ambient temperature, 16 bits;
- (offset 15) Shock RMS, 16 bits;
- (offset 16) Displacement of motor A, 16 bits;
- (offset 17) Displacement of motor B, 16 bits;
- (offset 18) Pressure of Cryocooler, 16 bits;
- (offset 19) Current running time, 16 bits;
- (offset 20) Cumulative running time, 16 bits;
- (offset 21) Latest fault type, Low Byte, 16 bits;
- (offset 22) Latest fault type, High Byte, 16 bits;
- (offset 23) Software version, 16 bits;
- (offset 24) Hardware type, 16 bits.

Request NICOLE configuration (Read):
Data type – 0x04;
Data:

- (offset 0):
  - 0..7 bits, offset of NICOLE configuration data, byte, см. «**ACK Request NICOLE configuration**»;
  - 8..15 bits, data words length, byte.

ACK Request NICOLE configuration:
Data type – 0x14;
Data:

- (offset 0) NICOLE FW version, 16 bits (Read Only);
- (offset 1) NICOLE HW versions, 16 bits (Read Only);
- (offset 2) Размер свободной памяти на жестком диске, младшее слово, 16 bits (Read Only);
- (offset 3) Размер свободной памяти на жестком диске, старшее слово, 16 bits (Read Only);
- (offset 4) Период записи лог файла, в секундах, 16 bits;
- (offset 5) TCP/UDP порт, 16 bits;
- (offset 6) Статический IP адрес, младшее слово, 16 bits;
- (offset 7) Статический IP адрес, старшее слово, 16 bits;
- (offset 8) Маска подсети, младшее слово, 16 bits;
- (offset 9) Маска подсети, старшее слово, 16 bits;
- (offset 10) IP адрес шлюза, младшее слово, 16 bits;
- (offset 11) IP адрес шлюза, старшее слово, 16 bits;
- (offset 12) Сетевая конфигурация, 16 bits:
  - 0 bit, DHCP client on;
  - 1 bit, UDP/TCP;
  - 2 bit, RTC off/on;
  - 3..15 bits, Reserved;
- (offset 13) Минимально допустимое давление, 16 bits;
- (offset 14) Максимально допустимое давление, 16 bits;
- (offset 15) Нижнее рабочее давление, 16 bits;
- (offset 16) Верхнее рабочее давление, 16 bits;
- (offset 17) Минимальный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 18) Максимальный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 19) Предельный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 20) Нижнее значение нормального уровня жидкого азота, 16 bits;
- (offset 21) Верхнее значение нормального уровня жидкого азота, 16 bits;

- (offset 22) Рабочее напряжение нижнего уровня, 16 bits;
- (offset 23) Рабочее напряжение верхнего уровня, 16 bits;
- (offset 24) **Предел рабочего напряжения нижнего уровня**, 16 bits;
- (offset 25) **Предел рабочего напряжения верхнего уровня**, 16 bits;
- (offset 26) **«Дельта» рабочего напряжения**, 16 bits;
- (offset 27) Коэффициент P алгоритма PID, младшее слово, 16 bits;
- (offset 28) Коэффициент P алгоритма PID, старшее слово, 16 bits;
- (offset 29) Коэффициент I алгоритма PID, младшее слово, 16 bits;
- (offset 30) Коэффициент I алгоритма PID, старшее слово, 16 bits;
- (offset 31) Режим работы системы NICOLE (CSA Mode), 16 bits:
  - 0..15 bits:
    - 0 - Управление фиксированными значениями напряжения;
    - 1 – Адаптивная система определения напряжения;
    - 2 – PID регулирование напряжения;
    - 3..15 – Reserved.
- (offset 32) Значение частоты нижнего уровня жидкого азота, младшее слово, 16 bits;
- (offset 33) Значение частоты нижнего уровня жидкого азота, старшее слово, 16 bits;
- (offset 34) Значение частоты верхнего уровня жидкого азота, младшее слово, 16 bits;
- (offset 35) Значение частоты верхнего уровня жидкого азота, старшее слово, 16 bits;
- (offset 36) Переменная коррекции времени, 16 bits:
  - 0..6 bits – Переменная коррекции времени (0..127);
  - 7 bits – Направление коррекции, 0 – вперед, 1 – назад;
  - 8..15 – Reserved.
- **(offset 37) Интервал дискретизации dT, 16 bits;**
- **(offset 38) Значение параметра “Operating Pressure”, 16 bits.**
  -

Request Write NICOLE configuration:
Data type – 0x05;
Data:

- (offset 0):
  - 0..7 - offset of configuration data, byte, см. «**Структура конфигурации “NICOLE”»**;
  - 8..15 data words length, byte.

Структура конфигурации “NICOLE”:

- (offset 0) Период записи лог файла, в секундах, 16 bits;
- (offset 1) TCP/UDP порт, 16 bits;
- (offset 2) Статический IP адрес, младшее слово, 16 bits;
- (offset 3) Статический IP адрес, старшее слово, 16 bits;
- (offset 4) Маска подсети, младшее слово, 16 bits;
- (offset 5) Маска подсети, старшее слово, 16 bits;
- (offset 6) IP адрес шлюза, младшее слово, 16 bits;
- (offset 7) IP адрес шлюза, старшее слово, 16 bits;
- (offset 8) Сетевая конфигурация, 16 bits:
  - 0 bit, DHCP client on;
  - 1 bit, UDP/TCP;
  - 2..15 bits, Reserved;
- (offset 9) Минимально допустимое давление, 16 bits;
- (offset 10) Максимально допустимое давление, 16 bits;

- (offset 11) Нижнее рабочее давление, 16 bits;
- (offset 12) Верхнее рабочее давление, 16 bits;
- (offset 13) Минимальный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 14) Максимальный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 15) Предельный уровень жидкого азота, 16 bits;
- (offset 16) Нижнее значение нормального уровня жидкого азота, 16 bits;
- (offset 17) Верхнее значение нормального уровня жидкого азота, 16 bits;
- (offset 18) Рабочее напряжение нижнего уровня, 16 bits;
- (offset 19) Рабочее напряжение верхнего уровня, 16 bits;
- (offset 20) **Предел рабочего напряжения нижнего уровня**, 16 bits;
- (offset 21) **Предел рабочего напряжения верхнего уровня**, 16 bits;
- (offset 22) **«Дельта» рабочего напряжения**, 16 bits;
- (offset 23) Коэффициент P алгоритма PID, младшее слово, 16 bits;
- (offset 24) Коэффициент P алгоритма PID, старшее слово, 16 bits;
- (offset 25) Коэффициент I алгоритма PID, младшее слово, 16 bits;
- (offset 26) Коэффициент I алгоритма PID, старшее слово, 16 bits;
- (offset 27) Режим работы системы NICOLE (CSA Mode), 16 bits:
  - 0..15 bits:
    - 0 - Управление фиксированными значениями напряжения;
    - 1 – Адаптивная система определения напряжения;
    - 2 – PID регулирование напряжения;
    - 3..15 – Reserved.
- (offset 28) Значение частоты нижнего уровня жидкого азота, младшее слово, 16 bits;
- (offset 29) Значение частоты нижнего уровня жидкого азота, старшее слово, 16 bits;
- (offset 30) Значение частоты верхнего уровня жидкого азота, младшее слово, 16 bits;
- (offset 31) Значение частоты верхнего уровня жидкого азота, старшее слово, 16 bits;
- (offset 32) Переменная коррекции времени, 16 bits:
  - 0..6 bits – Переменная коррекции времени (0..127);
  - 7 bits – Направление коррекции, 0 – вперед, 1 – назад;
  - 8..15 – Reserved.
- **(offset 33) Интервал дискретизации dT, 16 bits;**
- **(offset 34) Значение параметра “Operating Pressure”, 16 bits.**
  -

ACK Request Write NICOLE configuration:
Data type – 0x15;

Data: см. «**Request Write NICOLE configuration**»;

Data Log Operations:
Data type – 0x06;
Data:

- (offset 0):
  - 0..3 bits, Mode:
    - 0 – Get Info (Find);
    - 1 – Read from file;
    - 2 – Delete File;
  - 4..15 bits, Reserved.
- (offset 1..6) Filename, size 12 char (“07092021.log”);

** Read form File **

- (offset 1) File Data Chunk Size in Bytes, 16 bits;
- (offset 2) File Pointer, младшее слово, 16 bits;
- (offset 3) File Pointer, старшее слово, 16 bits;

ACK Data Log Operations:
Data type – 0x16;
Data:

- (offset 0):
    - 0..3 bits, Mode:
        - 0 – Get Info (Find);
        - 1 – Read from file;
        - 2 – Delete File;
    - 4..7 Reserved.
    - 8..15 bits, Fat Error Code:

** Get File Info (Find) **

- (offset 1) File Size, младшее слово, 16 bits;
- (offset 2) File Size, старшее слово, 16 bits;

** Read from File **

- (offset 1) File Data Chunk Size in Bytes, 16 bits;
- (offset 2) File Pointer, младшее слово, 16 bits;
- (offset 3) File Pointer, старшее слово, 16 bits;
- (offset 4..(n + Chunk Size/2));

Cryocooler control command:
Data type – 0x07;
Data:

- (offset 0):
    - 0..2 bits:
        - 0 – Остановка криокуллера;
        - 1 – Запуск криокуллера;
        - 2 – Сброс криокуллера;
        - 3 – Сброс NICOLE.
    - 3..15 bits, reserved.

ACK Cryocooler control command:
Data type – 0x17;
Data:

- (offset 0):
    - 0..2 bits:
        - 0 – Остановка криокуллера;
        - 1 – Запуск криокуллера;
        - 2 – Сброс криокуллера;
        - 3 – Сброс NICOLE.
    - 3..15 bits, reserved.

N Level Calibration:
Data type – 0x08;
Data:

- (offset 0):
  - 0..2 bits:
    - 0 – Установка минимального уровня жидкого азота;
    - 1 – Установка максимального уровня жидкого азота;
    - 2 – Фиксация (Сохранение) калибровочных данных на диске;
    - 3 – Reserved.
  - 3..15 bits, reserved.

ACK N Level Calibration:
Data type – 0x18;
Data:

- (offset 0):
  - 0..2 bits:
    - 0 – Установка минимального уровня жидкого азота;
    - 1 – Установка максимального уровня жидкого азота;
    - 2 – Фиксация (Сохранение) калибровочных данных на диске.
    - 3 – Reserved.
  - 3..15 bits, reserved:
- (offset 1) частота минимально установленного уровня, младшее слово, 16 бит;
- (offset 2) частота минимально установленного уровня, старшее слово, 16 бит;
- (offset 3) частота максимально установленного уровня, младшее слово, 16 бит;
- (offset 4) частота максимально установленного уровня, старшее слово, 16 бит.

Установка времени локальных часов:
Data type – 0x09;
Data:

- **(offset 0) Текущее время, часы, минуты, 16 bits;**
- **(offset 1) Текущее время/Дата, секунды, день, 16 bits;**
- **(offset 2) Текущая дата, месяц, год (сотня с 2000 года), 16 bits.**

ACK Установка времени локальных часов:
Data type – 0x19;
Data:

- **(offset 0) Текущее время, часы, минуты, 16 bits;**
- **(offset 1) Текущее время/Дата, секунды, день, 16 bits;**
- **(offset 2) Текущая дата, месяц, год (сотня с 2000 года), 16 bits;**
- **(offset 3) Переменная коррекции времени, 16 bits:**
  - **0..6 bits – Переменная коррекции времени (0..127);**
  - **7 bits – Направление коррекции, 0 – вперед, 1 – назад;**
  - **8..15 – Reserved.**

Запрос текущих сетевых установок:
Data type – 0x0A;
Data:

- (offset 0) 0x00.

ACK запрос текущих сетевых установок:
Data type – 0x1A;
Data:

- (offset 0) TCP/UDP порт, 16 bits;
- (offset 1) Текущий IP адрес, младшее слово, 16 bits;
- (offset 2) Текущий IP адрес, старшее слово, 16 bits;
- (offset 3) Маска подсети, младшее слово, 16 bits;
- (offset 4) Маска подсети, старшее слово, 16 bits;
- (offset 5) IP адрес шлюза, младшее слово, 16 bits;
- (offset 6) IP адрес шлюза, старшее слово, 16 bits;
- (offset 7) Сетевая конфигурация, 16 bits:
  - 0 bit, DHCP client on;
  - 1 bit, UDP/TCP;
  - 2..15 bits, Reserved;

Запрос заводской информации (Device Info):
Data type – 0x0B;
Data:

- (offset 0) 0x00.

ACK Запроса заводской информации (Device Info):

Data type – 0x1B;
Data:

- (offset 0) Серийный номер устройства, строка*, 16 symbols;
- (offset 8) Дата производства, строка, 16 symbols;
- (offset 16) Модель куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 24) Модель контроллера куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 32) Версия ПО контроллера куллера, строка, 6 symbols;
- (offset 35) Версия ПО контроллера NICOLE, строка, 6 symbols;
- (offset 38) Коррекция кумулятивного времени, 32 bits.

*строка с нультерминатором.

Запись заводской информации (Device Info):
Data type – 0x0C;
Data:
Data:

- (offset 0) Серийный номер устройства, строка*, 16 symbols;
- (offset 8) Дата производства, строка, 16 symbols;
- (offset 16) Модель куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 24) Модель контроллера куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 32) Коррекция кумулятивного времени, 32 bits.

ACK Запись заводской информации (Device Info):

Data type – 0x1C;
Data:

- (offset 0) Серийный номер устройства, строка*, 16 symbols;
- (offset 8) Дата производства, строка, 16 symbols;
- (offset 16) Модель куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 24) Модель контроллера куллера, строка, 16 symbols;
- (offset 32) Версия ПО контроллера куллера, строка, 6 symbols;
- (offset 35) Версия ПО контроллера NICOLE, строка, 6 symbols;
- (offset 38) Коррекция кумулятивного времени, 32 bits.

*строка с нультерминатором.

ACK Request Error (NACK):
Data type – 0xEE;
Data:

- Offset 0:
  - 0..7 bits, Requested Data Type;
  - 8..15 bits, Offset 1 Error Level:
    - 0 – PACKET STRUCTURE Error;
    - 1 – CMD Type Unknown;
    - 2 – DATA SIZE Error.

PS:

1. «**Лог**» процессов пишутся в файлы с временными метками. Файл пишется сутки. Название файла соответствует текущей дате: «**07092021.log**»;
2. Процедуры работы с файлами надо обсуждать и дорабатывать;
3. На контроллере NICOLE поднят класс **MSC** (Mass Storage Class), т.е. для подключенного к контроллеру компьютера, **NICOLE** является внешним жестким диском. Это дает возможность работать с файлами напрямую, а не строить туннель через класс **CDC** (USB Serial Emulation);
4. В программе, надо предусмотреть закрытый раздел, для обновления программного обеспечения (ПО). Обновление ПО осуществляется через запись в раздел “**FW**” файла обновления “**firmware.upd**”. После команды «**Сброс NICOLE**» или отключение USB кабеля, обновление запишется в микроконтроллер.
5. Версия описания модернизируется. Ведется описание представляемых данных.

7 July 2022
D.Vetra

Приложение:

Пример подсчета контрольной суммы пакета:

```
uint16_t DoCRC16(uint8_t *pData, uint16_t CRC_init, uint16_t length)
{
	uint16_t CRC_ = CRC_init;
	do {
		CRC_ ^= *pData++;
		uint8_t i = 8;

		do {
			if (CRC_ & 0x01)
			{
				CRC_ >>= 1;
				CRC_ ^= 0x8408;
			}
				else CRC_ >>= 1;
		} while(--i);
	} while(--length);

	return(CRC_);
}
```

*Контрольная сумма подсчитывается с начальной инициализацией 0 (CRC_init = 0) .

Пример - запрос 25ти дисплей кодов:

Хост передает: C0 02 01 00 19 EA EE C1

C0 – начало кадра;

02 – количество данных (2);

01 – тип данных (Request Display Codes);

00 19 – (данные 0) начальный адрес дисплей кодов, количество дисплей кодов (25);

EA EE – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра;

Устройство передает: C0 32 11 89 0B D7 00 D9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 01 00 00 00 00 D5 00 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 01 A2 7B C1

C0 – начало кадра;

32 – количество данных (50);

11 – тип данных (ACK Request Display Codes);

89 0B – (данные 0) Temperature of cold finger, 16 bits (0x0b89 = 2953 -> 295.3°K);

D7 00 – (данные 1) Temperature of hot head, 16 bits (0x00D7 = 215 -> 21.5 °C);

D9 00 – (данные 2) Temperature of motor, 16 bits (0x00D9 = 217 -> 21.7°C);

00 00 – (данные 3) см.”**ACK Request Display Codes**”;

00 00 – (данные 4) -//-

00 00– (данные 5) -//-

00 00 – (данные 6) -//-

00 00 – (данные 7) -//-

00 00 – (данные 8) -//-

00 00 – (данные 9) -//-

DE 01 – (данные 10) Bus voltage, 16 bits (0x01DE = 478 -> 47.8V);

00 00 – (данные 11) -//-

00 00 – (данные 12) -//-

D5 00 – (данные 13) Temperature of power device, 16 bits (0x00D5 = 213 -> 21.3°C);

DA 00 – (данные 14) Ambient temperature, 16 bits (0x00DA = 218 -> 21.8°C);

00 00 – (данные 15) -//-

00 00 – (данные 16) -//-

00 00 – (данные 17) -//-

00 00 – (данные 18) -//-

00 00 – (данные 19) -//-

00 00 – (данные 20) -//-

00 00 – (данные 21) -//-

00 00 – (данные 22) -//-

01 01 – (данные 23) Software version, 16 bits (0x0101 = 0101 (BCD) -> 1.01);

20 01 – (данные 24) Hardware type, 16 bits (0x0120 = 0120 (BCD) -> 1.20);

A2 7B – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Пример – установка локальных часов:

Хост передает: C0 06 09 0e 37 00 1c 09 15 25 31 C1

C0 – начало кадра;

06 – количество данных;

09 – тип данных (Установка локальных часов);

0e – 14 часов;

37 – 55 минут;

00 – 0 секунд;

1c – 28ое число;

09 – 9ый месяц;

15 – 21ый год;

25 31 – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Устройство передает: C0 07 19 0E 37 01 1C 09 15 00 5F 6B C1

C0 – начало кадра;

07 – количество данных;

19 – тип данных (ACK Установка локальных часов);

0E – 14 часов;

37 – 55 минут;

01 – 1 секунда;

1C – 28ое число;

09 – 9ый месяц;

15 – 21ый год;

00 – коэффициент коррекции времени, 0;

5F 6B – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Пример – запись конфигурации “NICOLE”. Записать параметр “Период записи лог файла, в секундах”, 16 bits:

Хост передает: C0 02 05 00 01 78 00 DA 4A C1

C0 – начало кадра;

04 – количество данных;

05 – тип данных (Request Write NICOLE configuration);

00 – смещение на поле “Период записи лог файла, в секундах, 16 bits”;

01 – длина, 1 – слово (16 бит);

78 00 – значение (0x0078 = 120 секунд);

20 52 – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Устройство передает: C0 02 15 78 00 5A BB C1

C0 – начало кадра;

02 – количество данных;

15 – тип данных (ACK Request Write NICOLE configuration);

78 00 – значение (0x0078 = 120 секунд);

5A BB – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Пример – запись конфигурации “NICOLE”. Записать параметр “Маска подсети, младшее слово” и “Маска подсети, старшее слово”, 32 bits (255.255.255.0 -> 0xffff, 0xff00 - **в сетевом порядке расположения байтов**):

Хост передает: C0 06 05 04 02 FF FF FF 00 D7 17 C1

C0 – начало кадра;

06 – количество данных;

05 – тип данных (Request Write NICOLE configuration);

04 – смещение на поле “ Маска подсети, младшее слово, 16 bits”;

02 – длина, 2 – слова (32 бита);

FF FF – значение (0xFFFF);

FF 00 – значение (0xFF00);

D7 17 – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.

Устройство передает: C0 04 15 FF FF FF 00 59 7E C1

C0 – начало кадра;

04 – количество данных;

15 – тип данных (ACK Request Write NICOLE configuration);

FF FF – значение (0xFFFF);

FF 00 – значение (0xFF00);

59 7E – контрольная сумма (CRC16);

C1 – конец кадра.